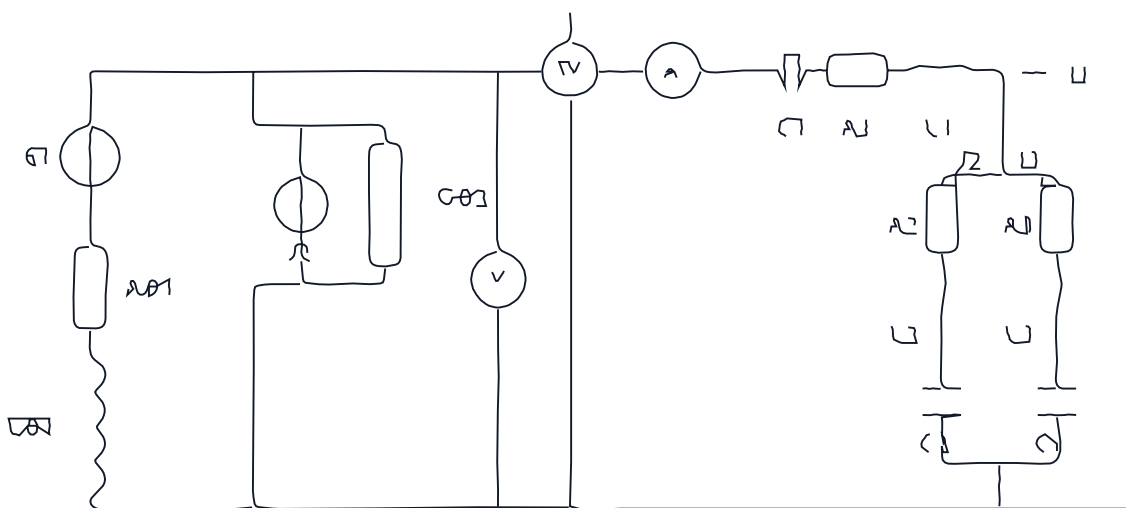


Задача №2

Расчет линейной электрической цепи переменного тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис 21



Расчетное 1 Схема

Исходные значения приведены в таблице 21

Таблица 2.1

Время ант	U										
E_{m1}	рсе	$R_{вх1}$	$X_{вх1}$	$I_{м2}$	рп	$G_{вх2}$	R_1	L_1	C_1	R_2	L_2
В	град	Ом	Ом	А	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
150	28	5	2	80	60	0.3	6	1.2	50	25	0
C_2		R_3		L_3		C_3		R_4			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		мГн			
50		52		25		5		500			

Предусмотрено

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведения расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициенты мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа.